TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Materia: DB NOSQL

Título de la Práctica: importación de BD a Neo4j

Nombre del Alumno: Francisco Alejandro Parra Huerta

Número de Control: 22020770

Documentación técnica

Fecha: 11de Noviembre de 2026

Introducción

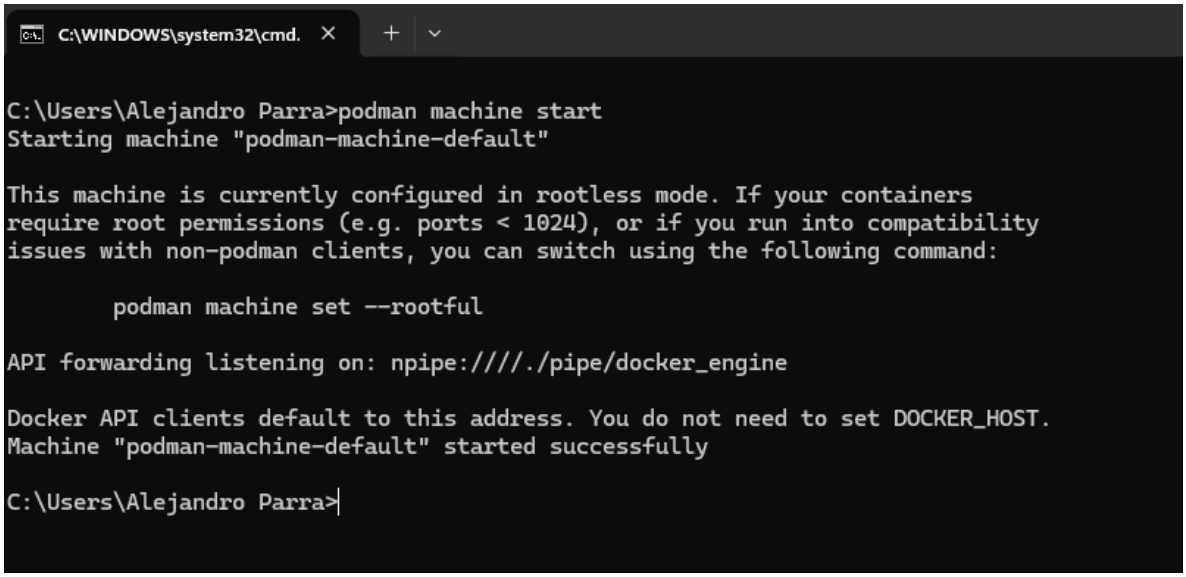
Neo4j es un sistema gestor de bases de datos orientado a grafos pertenecientes a la familia NoSQL. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, almacena la información en forma de nodos (entidades), propiedades (atributos) y relaciones (conexiones dirigidas entre entidades).

El objetivo de esta práctica es desplegar una instancia contenerizada de Neo4j utilizando Podman, conectarla a través de la herramienta gráfica Neo4j Desktop y poblar la base de datos con un dataset estructurado para su posterior consulta y visualización.

Despliegue de la Instancia en Podman

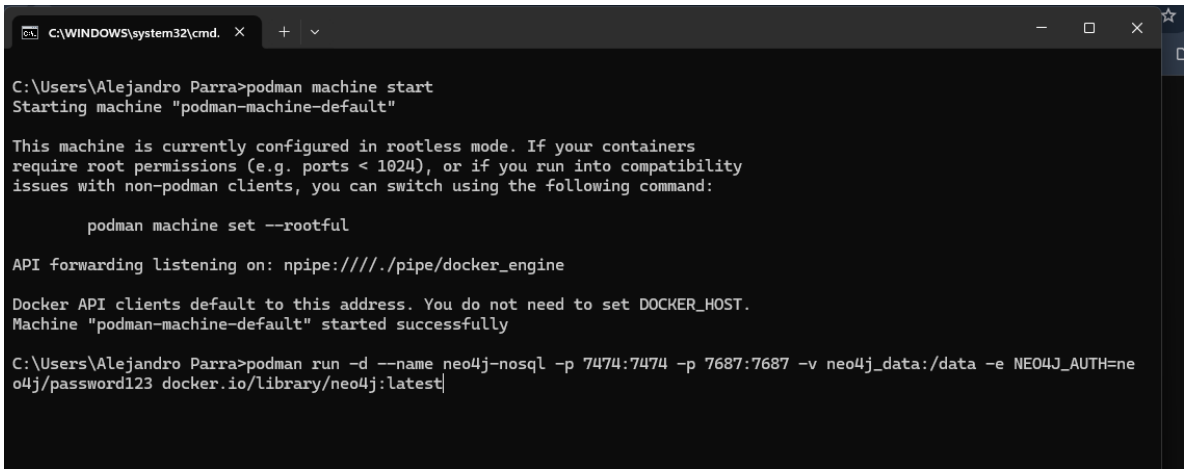
Inicialización de la máquina Podman

Antes de correr el contenedor, se inicializa la máquina virtual de Podman en Windows:



Creación y ejecución del contenedor con persistencia

Se descarga la imagen oficial de Neo4j y se levanta el servicio mapeando los puertos de red y asignando un volumen persistente (neo4j_data) para conservar los datos:

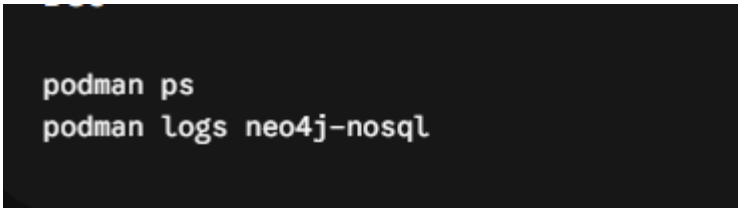


Parámetros utilizados:

- -d: Modo desacoplado (detached), ejecuta el proceso en segundo plano.
- --name neo4j-nosql: Nombre identificador del contenedor.
- -p 7474:7474 -p 7687:7687: Redirección de puertos de host al contenedor.
- -v neo4j_data:/data: Volumen administrado para persistir la base de datos interna.
- -e NEO4J_AUTH=neo4j/password123: Define el usuario administrativo inicial y su contraseña.

Verificación del estado del contenedor

Para corroborar que el servicio Java de Neo4j inició correctamente:



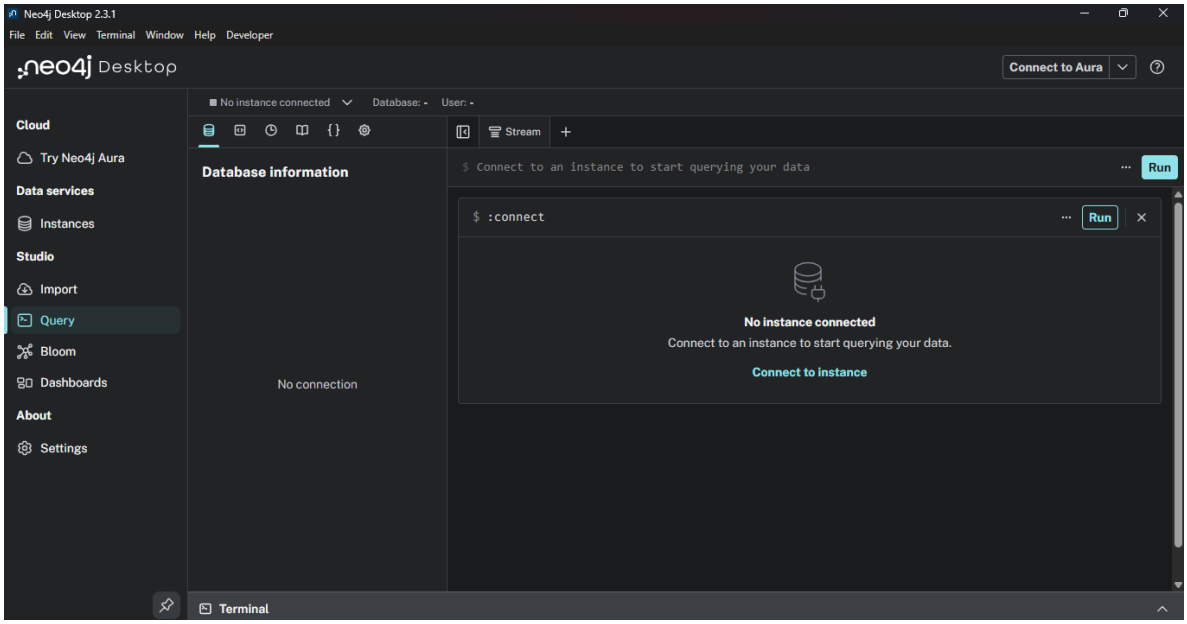
Conexión de Neo4j Desktop al Contenedor

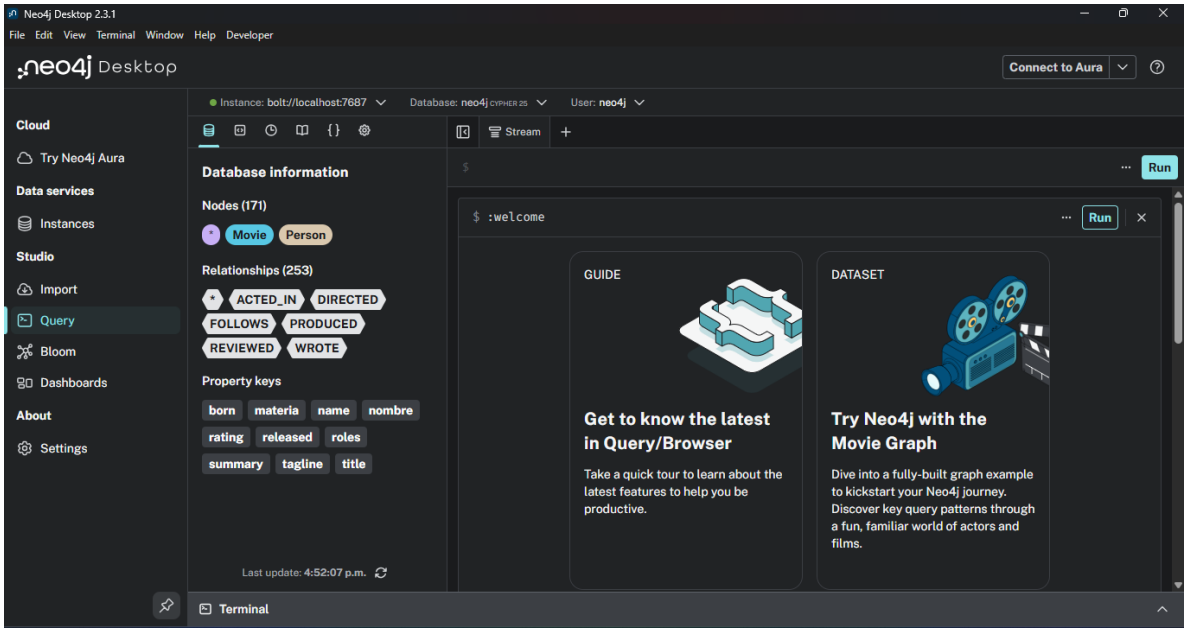
Para administrar la base de datos visualmente sin levantar un motor local duplicado en Windows:

- Acceso al gestor de conexiones: En Neo4j Desktop, dirigirse a la sección Instances > botón + / Add connection.
- Configuración de parámetros:
- Protocol: bolt://
- Connection URL: localhost:7687
- Database user: neo4j
- Password: password123
- Connection name: Podman Neo4j
- Validación: Se activa la opción Verify connection y se hace clic en Verify and Add.
- Resultado: La tarjeta remota queda registrada con estado activo (Instance: bolt://localhost:7687).

Importación y Estructuración del Dataset (Movie Graph)

Con la sesión activa desde la consola Query, se cargó el modelo de datos de películas y personalidades de la industria cinematográfica mediante Cypher.



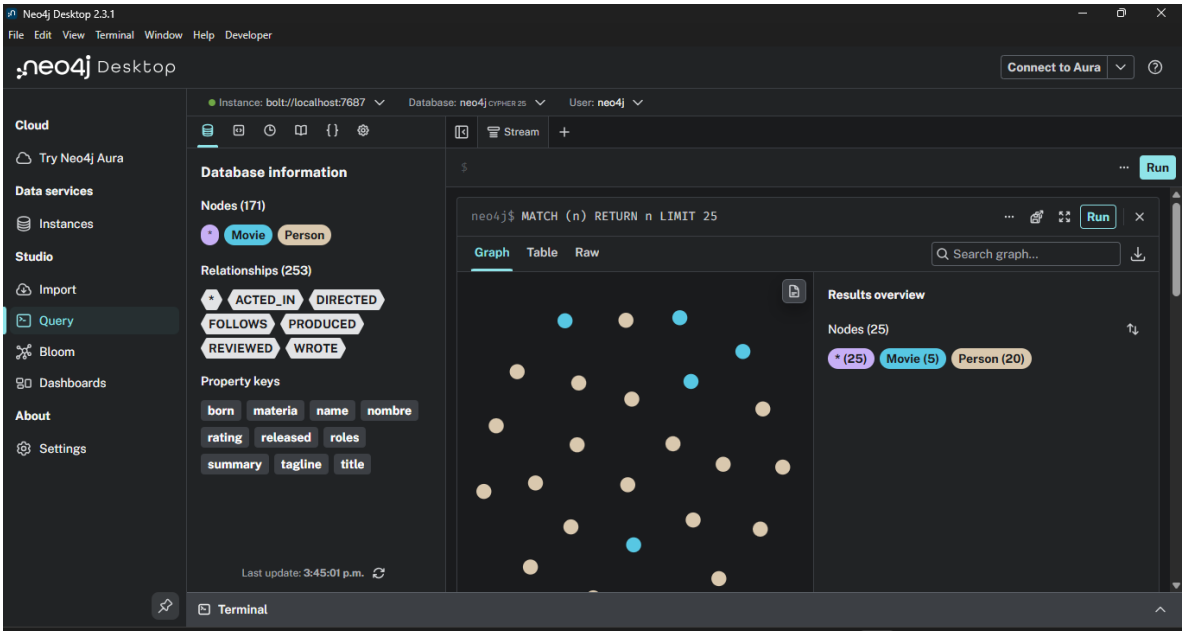


Resultado de la importación

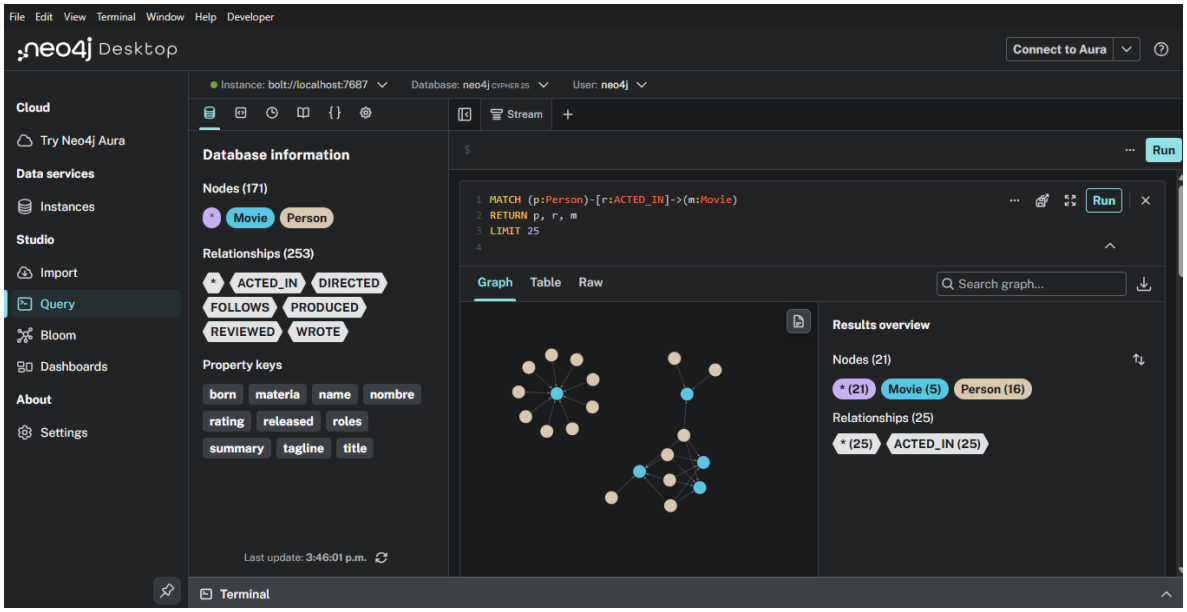
Al finalizar la carga, el sistema reportó en el panel de metadatos:

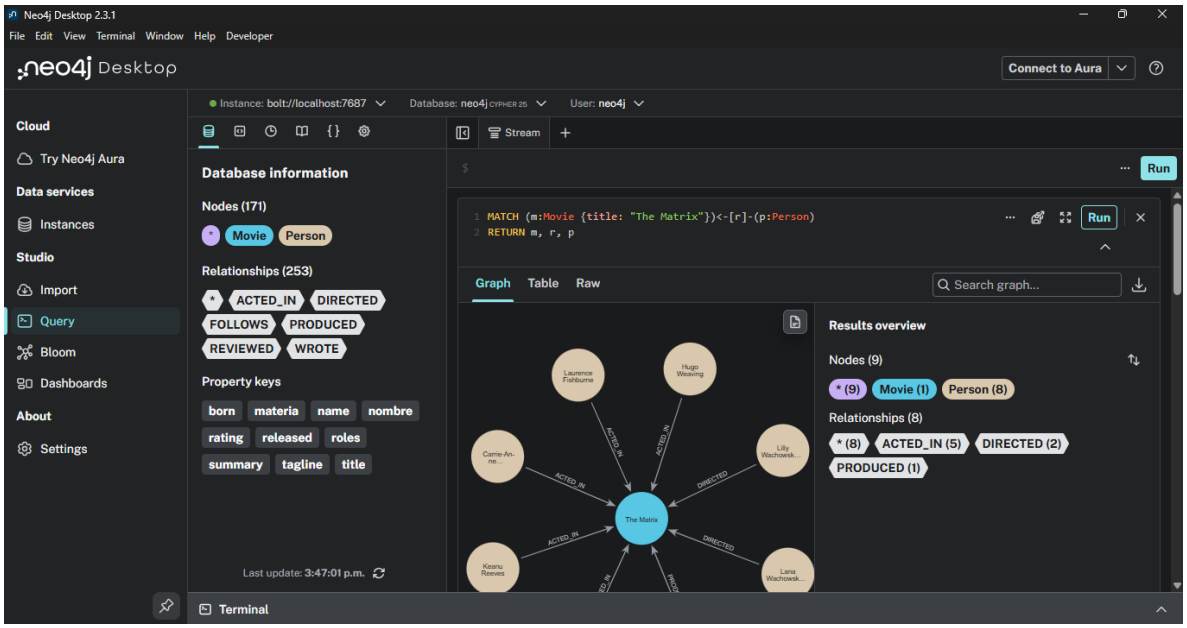
Total de nodos: 171

Total de relaciones: 253



Consultas de Verificación y Visualización en Cypher





Conclusión

En esta práctica aprendimos a levantar Neo4j usando Podman, lo cual nos permitió tener la base de datos lista rápidamente en un contenedor sin saturar la computadora y manteniendo la información a salvo en un volumen. Además, al conectar Neo4j Desktop y cargar los datos de películas mediante Cypher, comprobamos lo fácil que es trabajar con bases de datos en grafos: a diferencia de las tablas tradicionales de SQL, aquí podemos ver y consultar directamente cómo se relacionan los actores y las películas de forma visual y sin consultas complicadas.